

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Xử lý tín hiệu số (CO2036)

Báo cáo Lab 6

Lớp L03 - HK252

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Công Thái

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi

Mã số sinh viên: 2212438

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2026

Mục lục

1	Giới Thiệu	2
2	Mục Tiêu	2
3	Phương Pháp	3
4	Nội dung thực hành	4
4.1	Exercise 1	4
4.2	Exercise 2	6
4.3	Exercise 3	9
4.4	Exercise 4	12
4.5	Exercise 5	14
4.6	Additional Exercise: Problem 4.1	17
4.7	Additional Exercise: Problem 4.2	19
4.8	Additional Exercise: Problem 4.3	22
4.9	Additional Exercise: Problem 4.4	26
5	Bàn Luận	30

Tổng Quan

Bài báo cáo này trình bày các kết quả thực hành của Lab 6 môn Xử lý tín hiệu số, tập trung vào việc phân tích tín hiệu và hệ thống LTI trong miền tần số. Nội dung cốt lõi bao gồm việc tính toán giải tích các phép biến đổi Fourier (CTFT, DTFT, DTFS) cho nhiều dạng tín hiệu khác nhau (liên tục, rời rạc, tuần hoàn, không tuần hoàn) và phân tích đáp ứng tần số của hệ thống thông qua phương trình sai phân. Bên cạnh đó, báo cáo cũng trình bày cách kiểm chứng định lý Parseval về bảo toàn công suất và sử dụng phần mềm Scilab để trực quan hóa các kết quả lý thuyết thông qua đồ thị phổ biên độ và phổ pha.

1 Giới Thiệu

Trong xử lý tín hiệu số, việc phân tích tín hiệu trong miền thời gian thường không thể hiện đầy đủ đặc tính cốt lõi của tín hiệu, đặc biệt là sự phân bố năng lượng theo các thành phần tần số. Chuyển đổi sang miền tần số thông qua các phép biến đổi Fourier cung cấp một góc nhìn toàn diện hơn, giúp kỹ sư dễ dàng thiết kế các bộ lọc, phân tích tính ổn định của hệ thống và xử lý nhiễu. Báo cáo này sẽ minh họa quy trình chuyển đổi qua lại giữa miền thời gian và miền tần số, đồng thời đánh giá đáp ứng của hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian (LTI) khi có các tín hiệu kích thích khác nhau đi qua.

2 Mục Tiêu

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có khả năng đạt được các mục tiêu sau:

- **Về lý thuyết:** Nắm vững và vận dụng thành thạo các công thức tính biến đổi Fourier cho tín hiệu liên tục (CTFT) và tín hiệu rời rạc (DTFT, DTFS). Hiểu rõ bản chất của phổ biên độ, phổ pha và mối liên hệ năng lượng qua định lý Parseval.
- **Về hệ thống:** Xác định được đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$ của hệ thống LTI từ phương trình sai phân hoặc đáp ứng xung $h(n)$, từ đó tính toán được tín hiệu đầu ra $y(n)$ trong miền thời gian thông qua miền tần số.
- **Về kỹ năng phần mềm:** Ứng dụng thành thạo phần mềm Scilab để lập trình, tính toán mảng và vẽ các đồ thị phổ tần số một cách chính xác, trực quan.

3 Phương Pháp

1. Phần mềm và công cụ

- **Scilab:** Được sử dụng như công cụ mô phỏng số học chính để tính toán giá trị các biểu thức toán học phức tạp trên dải tần số ω hoặc F , và xuất các đồ thị phổ biên độ, phổ pha thông qua các hàm như `plot`, `plot2d3`, `abs`, `atan`.
- **LaTeX:** Sử dụng để biên soạn báo cáo kỹ thuật, đảm bảo việc trình bày các công thức toán học, phương trình tích phân, tổng vô hạn và mã nguồn được định dạng chuẩn mực, chuyên nghiệp.

2. Cơ sở lý thuyết áp dụng

- **Biến đổi Fourier liên tục (CTFT) và Rời rạc (DTFT):** Sử dụng các định nghĩa tích phân và tổng chuỗi để biểu diễn tín hiệu từ miền thời gian (t, n) sang miền tần số (Ω, ω) .
- **Định lý Parseval:** Áp dụng để tính toán và đối chiếu công suất trung bình của tín hiệu tuần hoàn trong cả hai miền, chứng minh sự bảo toàn năng lượng.
- **Hệ thống LTI:** Vận dụng tính chất chập trong miền thời gian tương đương với phép nhân trong miền tần số: $Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) \cdot X(e^{j\omega})$ để phân tích quan hệ vào-ra của hệ thống.

4 Nội dung thực hành

4.1 Exercise 1

Đề bài

Tìm biến đổi Fourier của các tín hiệu sau:

$$1. x_1(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{\tau}, & |t| \leq \tau \\ 0, & |t| > \tau \end{cases}$$

$$2. x_2(t) = e^{j\omega_0 t}$$

Bài làm

1. Tìm biến đổi Fourier của tín hiệu $x_1(t)$

Công thức biến đổi Fourier liên tục (CTFT) tổng quát là:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

Thay tín hiệu $x_1(t)$ vào công thức, ta có:

$$X_1(\omega) = \int_{-\tau}^{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau}\right) e^{-j\omega t} dt$$

Do $x_1(t)$ là một hàm chẵn (đối xứng qua trục tung), ta có thể áp dụng công thức Euler $e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j \sin(\omega t)$ và triệt tiêu thành phần hàm lẻ $\sin(\omega t)$:

$$X_1(\omega) = 2 \int_0^{\tau} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) \cos(\omega t) dt$$

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần. Đặt:

$$u = 1 - \frac{t}{\tau} \Rightarrow du = -\frac{1}{\tau} dt$$

$$dv = \cos(\omega t) dt \Rightarrow v = \frac{1}{\omega} \sin(\omega t)$$

Áp dụng vào tích phân:

$$\begin{aligned}
 X_1(\omega) &= 2 \left[\left(1 - \frac{t}{\tau}\right) \frac{\sin(\omega t)}{\omega} \right]_0^\tau - \int_0^\tau \frac{\sin(\omega t)}{\omega} \left(-\frac{1}{\tau}\right) dt \\
 &= 2 \left[0 - 0 + \frac{1}{\omega\tau} \int_0^\tau \sin(\omega t) dt \right] \\
 &= \frac{2}{\omega\tau} \left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega} \right]_0^\tau \\
 &= \frac{2}{\omega^2\tau} (1 - \cos(\omega\tau))
 \end{aligned}$$

Sử dụng công thức lượng giác hạ bậc $1 - \cos(\alpha) = 2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, ta thu được:

$$\begin{aligned}
 X_1(\omega) &= \frac{4}{\omega^2\tau} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \\
 &= \tau \left[\frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2}} \right]^2 \\
 &= \tau \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)
 \end{aligned}$$

2. Tìm biến đổi Fourier của tín hiệu $x_2(t) = e^{j\omega_0 t}$

Tín hiệu $x_2(t)$ là một tín hiệu tuần hoàn phức. Ta xét biến đổi Fourier của hàm hằng 1:

$$\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$$

Áp dụng tính chất dịch tần số (Frequency Shifting) của biến đổi Fourier: Nếu $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)$ thì $e^{j\omega_0 t} x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega - \omega_0)$.

Nhân tín hiệu 1 với $e^{j\omega_0 t}$, phổ của tín hiệu sẽ bị dịch đi một lượng ω_0 :

$$X_2(\omega) = \mathcal{F}\{1 \cdot e^{j\omega_0 t}\} = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$

Kết quả cho thấy phổ của tín hiệu $x_2(t)$ là một xung Dirac tập trung toàn bộ năng lượng tại tần số $\omega = \omega_0$.

4.2 Exercise 2

Đề bài

Tìm biến đổi Fourier rời rạc (DTFT) của các tín hiệu sau:

1. $x_1(n) = u(n) - u(n - 6)$

2. $x_2(n) = 2^n u(-n)$

3. $x_3(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n + 4)$

4. $x_4(n) = \begin{cases} 2 - \frac{1}{2}n, & |n| \leq 4 \\ 0, & |n| > 4 \end{cases}$

5. $x_5(n) = |a|^n \sin(\omega_0 n) \quad |a| < 1$

Bài làm

Công thức tổng quát của biến đổi Fourier rời rạc (DTFT) là:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

1. Tín hiệu $x_1(n) = u(n) - u(n - 6)$

Tín hiệu $x_1(n)$ là một chuỗi xung chữ nhật có giá trị bằng 1 trong khoảng từ $n = 0$ đến $n = 5$. Áp dụng công thức tổng cấp số nhân:

$$\begin{aligned} X_1(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^5 1 \cdot e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j6\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \\ &= \frac{e^{-j3\omega}(e^{j3\omega} - e^{-j3\omega})}{e^{-j0.5\omega}(e^{j0.5\omega} - e^{-j0.5\omega})} \\ &= e^{-j2.5\omega} \frac{\sin(3\omega)}{\sin(0.5\omega)} \end{aligned}$$

2. Tín hiệu $x_2(n) = 2^n u(-n)$

Tín hiệu này chỉ tồn tại khi $n \leq 0$. Thay vào công thức, ta có:

$$X_2(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^0 2^n e^{-j\omega n}$$

Đổi biến $m = -n$, giới hạn tổng trở thành từ 0 đến ∞ :

$$\begin{aligned} X_2(e^{j\omega}) &= \sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m} e^{j\omega m} = \sum_{m=0}^{\infty} (0.5e^{j\omega})^m \\ &= \frac{1}{1 - 0.5e^{j\omega}} \end{aligned}$$

3. Tín hiệu $x_3(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n+4)$

Tín hiệu bắt đầu từ $n = -4$. Ta có:

$$X_3(e^{j\omega}) = \sum_{n=-4}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n e^{-j\omega n}$$

Đổi biến $m = n + 4 \Rightarrow n = m - 4$:

$$\begin{aligned} X_3(e^{j\omega}) &= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{m-4} e^{-j\omega(m-4)} \\ &= \left(\frac{1}{4}\right)^{-4} e^{j4\omega} \sum_{m=0}^{\infty} (0.25e^{-j\omega})^m \\ &= \frac{256e^{j4\omega}}{1 - 0.25e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

4. Tín hiệu $x_4(n) = 2 - \frac{1}{2}n$ với $|n| \leq 4$

Tín hiệu này có chiều dài hữu hạn, tồn tại trong khoảng từ $n = -4$ đến $n = 4$. Áp dụng định nghĩa DTFT:

$$X_4(e^{j\omega}) = \sum_{n=-4}^4 \left(2 - \frac{1}{2}n\right) e^{-j\omega n}$$

Ta tách tổng này thành hai thành phần S_1 và S_2 :

$$X_4(e^{j\omega}) = \underbrace{2 \sum_{n=-4}^4 e^{-j\omega n}}_{S_1} - \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{n=-4}^4 n e^{-j\omega n}}_{S_2}$$

Bước 1: Tính thành phần S_1

Đây là tổng của một chuỗi hàm mũ phức đối xứng, ta có thể tính nhanh bằng công thức hàm Dirichlet:

$$S_1 = \sum_{n=-4}^4 e^{-j\omega n} = \frac{\sin\left(\frac{(2 \cdot 4 + 1)\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} = \frac{\sin(4.5\omega)}{\sin(0.5\omega)}$$

Bước 2: Tính thành phần S_2

Ta biết rằng đạo hàm theo ω của $e^{-j\omega n}$ là $-jne^{-j\omega n}$. Do đó, có thể biểu diễn S_2 qua đạo hàm của S_1 :

$$S_2 = \sum_{n=-4}^4 ne^{-j\omega n} = j \frac{d}{d\omega} \left(\sum_{n=-4}^4 e^{-j\omega n} \right) = j \frac{d}{d\omega} \left[\frac{\sin(4.5\omega)}{\sin(0.5\omega)} \right]$$

Áp dụng quy tắc đạo hàm của thương số $\left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$\frac{d}{d\omega} \left[\frac{\sin(4.5\omega)}{\sin(0.5\omega)} \right] = \frac{4.5 \cos(4.5\omega) \sin(0.5\omega) - 0.5 \sin(4.5\omega) \cos(0.5\omega)}{\sin^2(0.5\omega)}$$

Suy ra:

$$S_2 = j \left[\frac{4.5 \cos(4.5\omega) \sin(0.5\omega) - 0.5 \sin(4.5\omega) \cos(0.5\omega)}{\sin^2(0.5\omega)} \right]$$

Bước 3: Kết hợp kết quả

Thay S_1 và S_2 vào biểu thức ban đầu, ta thu được kết quả giải tích hoàn chỉnh:

$$X_4(e^{j\omega}) = 2 \frac{\sin(4.5\omega)}{\sin(0.5\omega)} - j \frac{4.5 \cos(4.5\omega) \sin(0.5\omega) - 0.5 \sin(4.5\omega) \cos(0.5\omega)}{2 \sin^2(0.5\omega)}$$

5. Tín hiệu $x_5(n) = |a|^n \sin(\omega_0 n)$ với $|a| < 1$

Theo định nghĩa của biến đổi Fourier rời rạc (DTFT), phổ của tín hiệu được tính bằng công thức:

$$X_5(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_5(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a|^n \sin(\omega_0 n) e^{-j\omega n}$$

Điều kiện cần để biến đổi DTFT tồn tại là tín hiệu phải hội tụ tuyệt đối (khả tổng tuyệt đối), tức là:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x_5(n)| < \infty$$

Ta tách tổng này thành hai phần: phần chiều dương ($n \geq 0$) và phần chiều âm ($n < 0$). Xét tổng ở phần chiều âm của trục thời gian, đặt $m = -n$ (với $m > 0$), ta có:

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} |x_5(n)| = \sum_{m=1}^{\infty} |a|^{-m} |\sin(-\omega_0 m)| = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{|a|} \right)^m |\sin(\omega_0 m)|$$

Theo giả thiết đề bài, do $|a| < 1$ nên ta suy ra $\frac{1}{|a|} > 1$.

Khi $m \rightarrow \infty$, giá trị của hàm số mũ $\left(\frac{1}{|a|}\right)^m$ sẽ tiến tới vô cùng (∞). Do đó, các phần tử của chuỗi khi $n \rightarrow -\infty$ sẽ có biên độ tiến ra vô cùng (trừ các điểm đặc biệt làm cho $\sin(\omega_0 m) = 0$).

Hệ quả là tổng $\sum_{n=-\infty}^{-1} |x_5(n)|$ phân kỳ (tiến ra vô cùng).

Kết luận: Do tín hiệu không thỏa mãn điều kiện hội tụ tuyệt đối (phân kỳ khi $n \rightarrow -\infty$), biến đổi Fourier rời rạc (DTFT) của tín hiệu $x_5(n) = |a|^n \sin(\omega_0 n)$ với $|a| < 1$ **không tồn tại**.

4.3 Exercise 3

Đề bài

Sử dụng Scilab để vẽ phổ biên độ và phổ pha của các tín hiệu sau:

1. $x_1(n) = 0.1^n u(n)$
2. $x_2(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$

Bài làm

1. Phân tích lý thuyết để đưa vào Scilab

Tín hiệu thứ nhất: $x_1(n) = 0.1^n u(n)$. Biến đổi DTFT của tín hiệu này là một biểu thức cơ bản:

$$X_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} 0.1^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - 0.1e^{-j\omega}}$$

Tín hiệu thứ hai: $x_2(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$. Áp dụng tính chất dịch thời gian của hàm xung Dirac $\delta(n-k) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega k}$, ta có:

$$X_2(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega}$$

2. Mã nguồn Scilab

Đoạn mã sau được sử dụng để vẽ phổ biên độ và phổ pha cho cả hai tín hiệu trong khoảng tần số $\omega \in [-\pi, \pi]$:

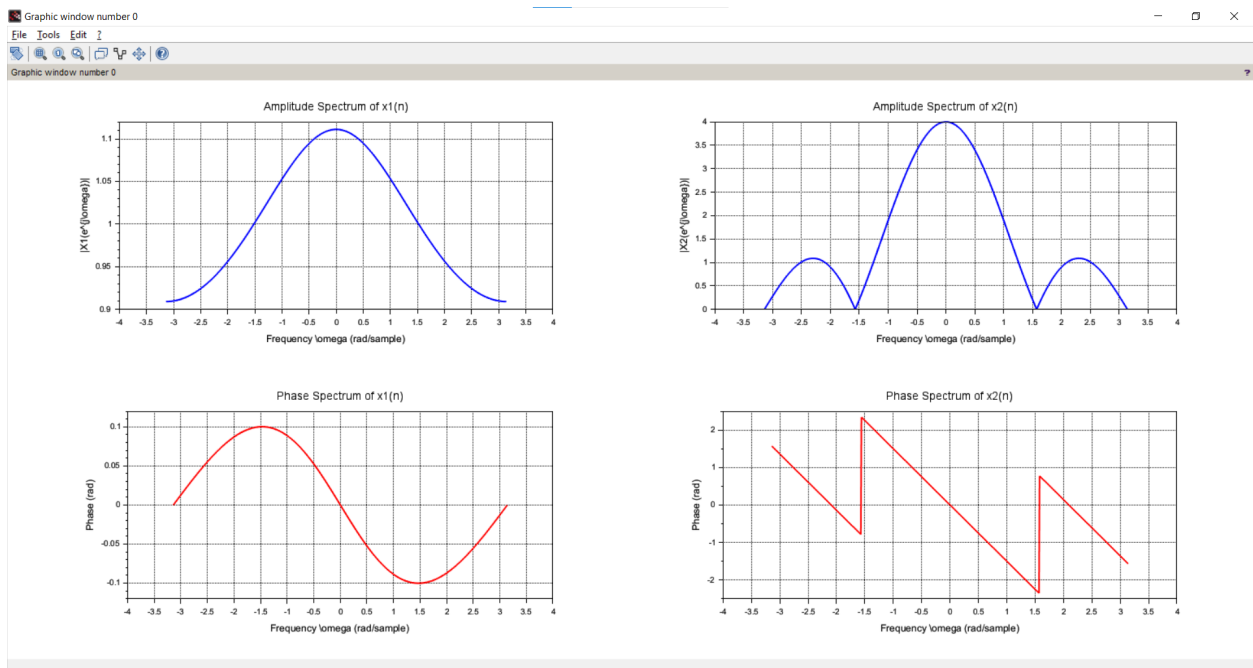
```
1 // Exercise 3 - Signal and System in Frequency Domain
2 clear; clc; clf;
3
4 // Dải tần số từ -pi đến pi
5 w = -%pi : 0.01 : %pi;
6
7 // =====
8 // 1. Tín hiệu x1(n) = 0.1^n * u(n)
9 // =====
10 X1 = 1 ./ (1 - 0.1 * exp(-%i * w));
11
12 // Vẽ phổ biên độ x1(n)
13 subplot(2, 2, 1);
14 plot(w, abs(X1), 'b', 'LineWidth', 2);
15 xgrid(1);
16 title('Amplitude Spectrum of x1(n)', 'fontsize', 3);
17 xlabel('Frequency \omega (rad/sample)');
18 ylabel('|X1(e^{j\omega})|');
19
20 // Vẽ phổ pha x1(n)
21 subplot(2, 2, 3);
22 plot(w, atan(imag(X1), real(X1)), 'r', 'LineWidth', 2);
23 xgrid(1);
24 title('Phase Spectrum of x1(n)', 'fontsize', 3);
25 xlabel('Frequency \omega (rad/sample)');
26 ylabel('Phase (rad)');
27
28 // =====
29 // 2. Tín hiệu x2(n) = d(n) + d(n-1) + d(n-2) + d(n-3)
30 // =====
31 X2 = 1 + exp(-%i * w) + exp(-%i * 2 * w) + exp(-%i * 3 * w);
32
33 // Vẽ phổ biên độ x2(n)
34 subplot(2, 2, 2);
```

```

35 plot(w, abs(X2), 'b', 'LineWidth', 2);
36 xgrid(1);
37 title('Amplitude Spectrum of x2(n)', 'fontsize', 3);
38 xlabel('Frequency \omega (rad/sample)');
39 ylabel('|X2(e^{j\omega})|');
40
41 // Vẽ phổ pha x2(n)
42 subplot(2, 2, 4);
43 plot(w, atan(imag(X2), real(X2)), 'r', 'LineWidth', 2);
44 xgrid(1);
45 title('Phase Spectrum of x2(n)', 'fontsize', 3);
46 xlabel('Frequency \omega (rad/sample)');
47 ylabel('Phase (rad)');

```

3. Kết quả đồ thị



Hình 1: Phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x_1(n)$ và $x_2(n)$

4.4 Exercise 4

Đề bài

Cho hệ thống LTI được mô tả bởi phương trình sai phân vào-ra như sau:

$$y(n) + 0.1y(n-1) + 0.2y(n-2) = x(n)$$

Xác định biến đổi Fourier của đáp ứng xung $h(n)$ (tức là $H(e^{j\omega})$) và sau đó vẽ phổ biên độ, phổ pha.

Bài làm

1. Phân tích lý thuyết tìm đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$

Biến đổi Fourier của đáp ứng xung $h(n)$ chính là đáp ứng tần số của hệ thống, ký hiệu là $H(e^{j\omega})$. Mối quan hệ giữa tín hiệu vào $x(n)$ và tín hiệu ra $y(n)$ qua hệ LTI trong miền tần số được cho bởi:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})}$$

Áp dụng tính chất tuyến tính và tính chất dịch thời gian của biến đổi DTFT: Nếu $x(n) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$ thì $x(n-k) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j\omega k} X(e^{j\omega})$.

Lấy biến đổi Fourier rời rạc (DTFT) hai vế của phương trình sai phân đã cho, ta được:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{y(n) + 0.1y(n-1) + 0.2y(n-2)\} &= \mathcal{F}\{x(n)\} \\ Y(e^{j\omega}) + 0.1e^{-j\omega}Y(e^{j\omega}) + 0.2e^{-j2\omega}Y(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})\end{aligned}$$

Nhóm các số hạng chứa $Y(e^{j\omega})$ lại làm nhân tử chung:

$$Y(e^{j\omega})[1 + 0.1e^{-j\omega} + 0.2e^{-j2\omega}] = X(e^{j\omega})$$

Từ đó, ta suy ra biến đổi Fourier của đáp ứng xung $H(e^{j\omega})$ là:

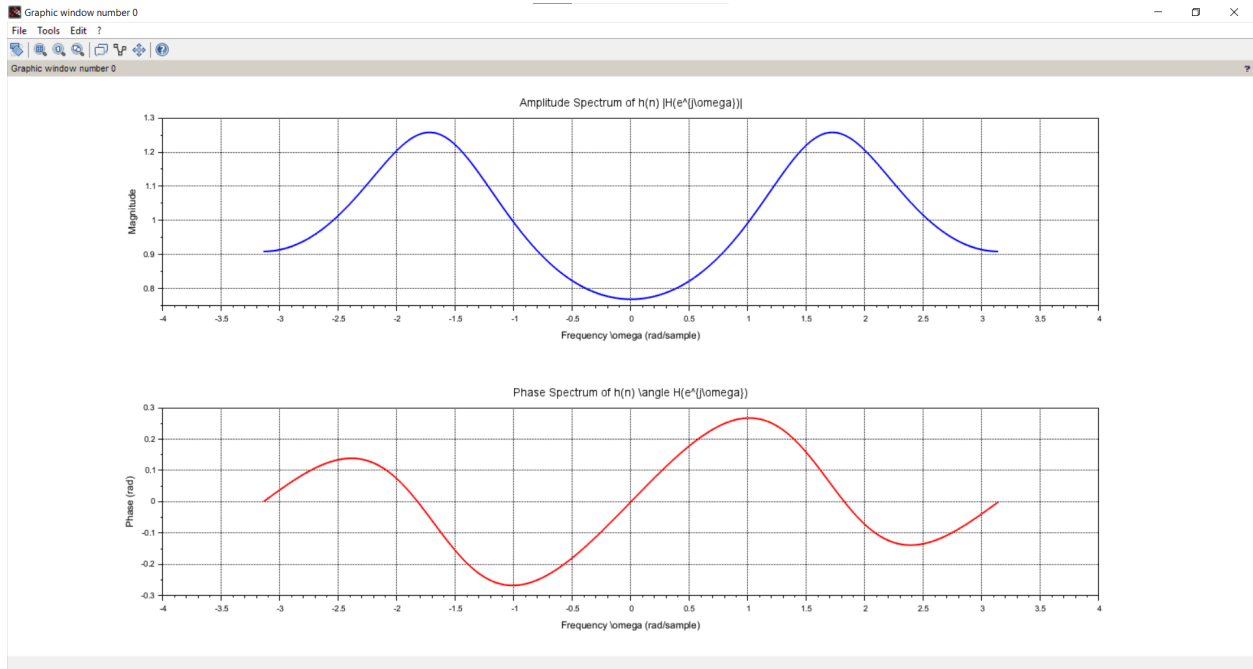
$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{1 + 0.1e^{-j\omega} + 0.2e^{-j2\omega}}$$

2. Mã nguồn Scilab vẽ đồ thị

Đoạn mã dưới đây sử dụng biểu thức $H(e^{j\omega})$ vừa tìm được để vẽ phổ biên độ và phổ pha trong phạm vi $\omega \in [-\pi, \pi]$:

```
1 // Exercise 4 - Spectrum of LTI System Impulse Response
2 clear; clc; clf;
3
4 // Dải tần số từ -pi đến pi
5 w = -%pi : 0.01 : %pi;
6
7 // Tính toán đáp ứng tần số H(e^{jw})
8 H = 1 ./ (1 + 0.1*exp(-%i * w) + 0.2*exp(-%i * 2 * w));
9
10 // Vẽ phổ biên độ
11 subplot(2, 1, 1);
12 plot(w, abs(H), 'b', 'LineWidth', 2);
13 xgrid(1);
14 title('Amplitude Spectrum of h(n) |H(e^{j\omega})|', 'fontsize', 3);
15 xlabel('Frequency \omega (rad/sample)');
16 ylabel('Magnitude');
17
18 // Vẽ phổ pha
19 subplot(2, 1, 2);
20 plot(w, atan(imag(H), real(H)), 'r', 'LineWidth', 2);
21 xgrid(1);
22 title('Phase Spectrum of h(n) \angle H(e^{j\omega})', 'fontsize', 3);
23 xlabel('Frequency \omega (rad/sample)');
24 ylabel('Phase (rad)');
```

3. Kết quả đồ thị (Plots)



Hình 2: Phổ biên độ và phổ pha của đáp ứng xung $h(n)$

4.5 Exercise 5

Đề bài

Cho hệ thống LTI có đáp ứng xung $h(n) = \delta(n) + \delta(n - 1)$. Xác định đầu ra $y(n)$ khi tín hiệu đầu vào là $x(n) = 0.5^n u(n)$ bằng cách sử dụng Biến đổi Fourier. Sau đó, sử dụng Scilab để vẽ phổ biên độ và phổ pha của đầu ra.

Bài làm

1. Tìm tín hiệu đầu ra $y(n)$ bằng Biến đổi Fourier

Theo lý thuyết hệ thống LTI, tín hiệu đầu ra trong miền tần số $Y(e^{j\omega})$ bằng tích của đáp ứng tần số $H(e^{j\omega})$ và biến đổi Fourier của tín hiệu đầu vào $X(e^{j\omega})$:

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) \cdot X(e^{j\omega})$$

Bước 1.1: Tìm $H(e^{j\omega})$

Thực hiện biến đổi Fourier (DTFT) cho đáp ứng xung $h(n) = \delta(n) + \delta(n - 1)$, áp dụng tính chất dịch thời gian:

$$H(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{\delta(n) + \delta(n - 1)\} = 1 + e^{-j\omega}$$

Bước 1.2: Tìm $X(e^{j\omega})$

Với đầu vào $x(n) = 0.5^n u(n)$, ta có biến đổi Fourier cơ bản:

$$X(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{0.5^n u(n)\} = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}}$$

Bước 1.3: Tính $Y(e^{j\omega})$ và tìm $y(n)$

Nhân hai kết quả vừa tìm được:

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= (1 + e^{-j\omega}) \cdot \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}} \\ &= \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}} + \frac{e^{-j\omega}}{1 - 0.5e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

Sử dụng biến đổi Fourier ngược (Inverse DTFT) và áp dụng tính chất dịch thời gian $\mathcal{F}^{-1}\{e^{-j\omega k} X(e^{j\omega})\} = x(n - k)$, ta có:

- Thành phần thứ nhất: $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}}\right\} = 0.5^n u(n)$
- Thành phần thứ hai: $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{e^{-j\omega}}{1 - 0.5e^{-j\omega}}\right\} = 0.5^{n-1} u(n - 1)$

Vậy, tín hiệu đầu ra trong miền thời gian là:

$$y(n) = 0.5^n u(n) + 0.5^{n-1} u(n - 1)$$

2. Vẽ phổ biên độ và phổ pha bằng Scilab

Dựa vào biểu thức $Y(e^{j\omega}) = \frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0.5e^{-j\omega}}$, ta viết mã Scilab như sau:

```

1 // Exercise 5 - Output Signal Spectrum
2 clear; clc; clf;
3
4 // Dải tần số
5 w = -%pi : 0.01 : %pi;
6
7 // Biến đổi Fourier của đầu ra Y(e^{jw})
8 Y = (1 + exp(-%i * w)) ./ (1 - 0.5 * exp(-%i * w));
9
10 // Vẽ phổ biên độ của y(n)
11 subplot(2, 1, 1);

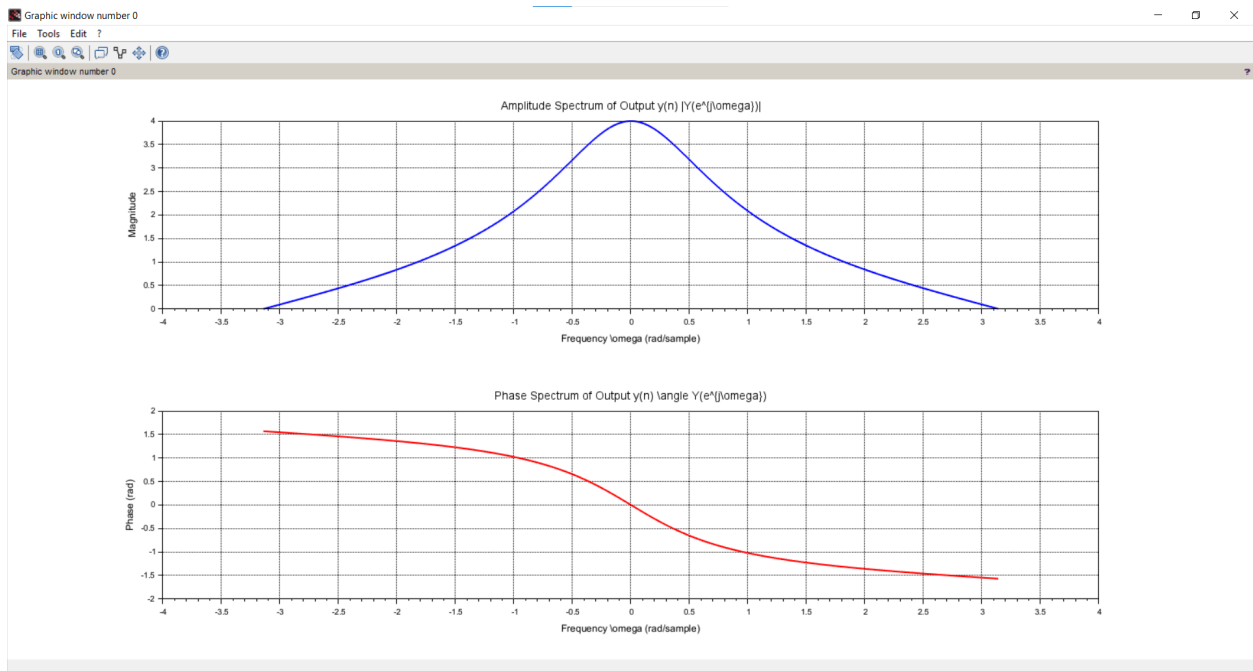
```

```

12 plot(w, abs(Y), 'b', 'LineWidth', 2);
13 xgrid(1);
14 title('Amplitude Spectrum of Output y(n) |Y(e^{j\omega})|', 'fontsize', 3);
15 xlabel('Frequency \omega (rad/sample)');
16 ylabel('Magnitude');
17
18 // Vẽ phở pha của y(n)
19 subplot(2, 1, 2);
20 plot(w, atan(imag(Y), real(Y)), 'r', 'LineWidth', 2);
21 xgrid(1);
22 title('Phase Spectrum of Output y(n) \angle Y(e^{j\omega})', 'fontsize', 3);
23 xlabel('Frequency \omega (rad/sample)');
24 ylabel('Phase (rad)');

```

3. Kết quả đồ thị (Plots)

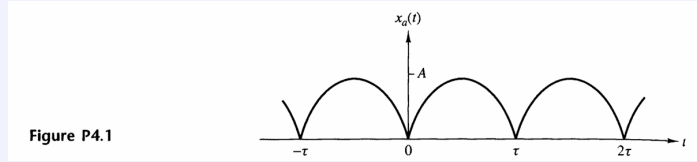


Hình 3: Phổ biên độ và phở pha của tín hiệu đầu ra $y(n)$

4.6 Additional Exercise: Problem 4.1

Đề bài

Xem xét tín hiệu hình sin được chỉnh lưu toàn sóng trong Hình P4.1:



- Xác định phổ của nó $X_a(F)$.
- Tính công suất của tín hiệu.
- Vẽ mật độ phổ công suất (Power spectral density).
- Kiểm tra tính hợp lệ của định lý Parseval đối với tín hiệu này.

Bài làm

Từ đồ thị, tín hiệu $x_a(t)$ là tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ cơ bản $T_0 = \tau$, suy ra tần số cơ bản là $F_0 = \frac{1}{\tau}$. Trong khoảng một chu kỳ đầu tiên $t \in [0, \tau]$, biểu thức toán học của tín hiệu là:

$$x_a(t) = A \sin\left(\frac{\pi}{\tau}t\right)$$

(a) Xác định phổ của tín hiệu $X_a(F)$

Vì $x_a(t)$ là tín hiệu tuần hoàn, phổ của nó là một chuỗi các xung Dirac tại các tần số hài bậc k , với biên độ là hệ số chuỗi Fourier c_k :

$$c_k = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau x_a(t) e^{-j2\pi k F_0 t} dt = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau A \sin\left(\frac{\pi}{\tau}t\right) e^{-j\frac{2\pi k}{\tau}t} dt$$

Sử dụng công thức Euler $\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$, ta có:

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{A}{2j\tau} \int_0^\tau \left(e^{j\frac{\pi}{\tau}t} - e^{-j\frac{\pi}{\tau}t} \right) e^{-j\frac{2\pi k}{\tau}t} dt \\ &= \frac{A}{2j\tau} \left[\int_0^\tau e^{j\frac{\pi}{\tau}(1-2k)t} dt - \int_0^\tau e^{-j\frac{\pi}{\tau}(1+2k)t} dt \right] \end{aligned}$$

Tính từng tích phân (với lưu ý $k \in \mathbb{Z}$ nên $e^{j\pi(1-2k)} = e^{-j\pi(1+2k)} = -1$):

$$\begin{aligned} \int_0^\tau e^{j\frac{\pi}{\tau}(1-2k)t} dt &= \frac{\tau}{j\pi(1-2k)} \left[e^{j\pi(1-2k)} - 1 \right] = \frac{-2\tau}{j\pi(1-2k)} \\ \int_0^\tau e^{-j\frac{\pi}{\tau}(1+2k)t} dt &= \frac{-\tau}{j\pi(1+2k)} \left[e^{-j\pi(1+2k)} - 1 \right] = \frac{2\tau}{j\pi(1+2k)} \end{aligned}$$

Thay lại vào biểu thức của c_k :

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{A}{2j\tau} \left(\frac{-2\tau}{j\pi(1-2k)} - \frac{2\tau}{j\pi(1+2k)} \right) \\ &= \frac{-A}{j^2\pi} \left(\frac{1}{1-2k} + \frac{1}{1+2k} \right) = \frac{A}{\pi} \left(\frac{1+2k+1-2k}{1-4k^2} \right) = \frac{2A}{\pi(1-4k^2)} \end{aligned}$$

Vậy, phổ của tín hiệu $X_a(F)$ là:

$$X_a(F) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta(F - kF_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2A}{\pi(1-4k^2)} \delta\left(F - \frac{k}{\tau}\right)$$

(b) Tính công suất của tín hiệu

Công suất trung bình P được tính trên một chu kỳ:

$$P = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} |x_a(t)|^2 dt = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} A^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{\tau}t\right) dt$$

Sử dụng công thức hạ bậc $\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$:

$$\begin{aligned} P &= \frac{A^2}{2\tau} \int_0^{\tau} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi}{\tau}t\right) \right] dt = \frac{A^2}{2\tau} \left[t - \frac{\tau}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{\tau}t\right) \right]_0^{\tau} \\ &= \frac{A^2}{2\tau} [(\tau - 0) - (0 - 0)] = \frac{A^2}{2} \end{aligned}$$

(c) Vẽ mật độ phổ công suất (PSD)

Mật độ phổ công suất $S_{xx}(F)$ thể hiện lượng công suất tập trung tại mỗi vạch tần số:

$$S_{xx}(F) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \delta(F - kF_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4A^2}{\pi^2(1-4k^2)^2} \delta\left(F - \frac{k}{\tau}\right)$$

Nhận xét để vẽ đồ thị: Đồ thị là một tập hợp các xung Dirac (vạch phổ) nằm tại các tần số $F = 0, \pm\frac{1}{\tau}, \pm\frac{2}{\tau}, \dots$

- Tại thành phần một chiều $k = 0$: Biên độ là $\frac{4A^2}{\pi^2} \approx 0.405A^2$.
- Tại hài bậc nhất $k = \pm 1$: Biên độ là $\frac{4A^2}{9\pi^2} \approx 0.045A^2$.
- Các vạch phổ bậc cao hơn ($|k| \geq 2$) suy giảm rất nhanh theo hệ số $\frac{1}{k^4}$.

(d) Kiểm tra tính hợp lệ của định lý Parseval

Định lý Parseval cho tín hiệu tuần hoàn:

$$P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \Rightarrow \frac{A^2}{2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4A^2}{\pi^2(1-4k^2)^2}$$

Triệt tiêu A^2 ở hai vế, ta đưa về bài toán kiểm tra chuỗi số học:

$$\frac{\pi^2}{8} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1-4k^2)^2}$$

Phân tích chuỗi số ở vế phải (do tính đối xứng qua $k = 0$):

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1-4k^2)^2} = 1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(4k^2-1)^2}$$

Sử dụng kết quả giải tích đã biết của chuỗi vô hạn: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(4k^2-1)^2} = \frac{\pi^2-8}{16}$. Thay vào ta có:

$$\text{Vế phải} = 1 + 2 \left(\frac{\pi^2-8}{16} \right) = 1 + \frac{\pi^2-8}{8} = \frac{8+\pi^2-8}{8} = \frac{\pi^2}{8}$$

Ta thấy Vế trái = Vế phải. Vậy định lý Parseval hoàn toàn hợp lệ đối với tín hiệu này.

4.7 Additional Exercise: Problem 4.2

Đề bài

Tính toán và vẽ phổ biên độ, phổ pha cho các tín hiệu liên tục sau (với $a > 0$):

$$(a) \ x_a(t) = \begin{cases} Ae^{-at}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

$$(b) \ x_a(t) = Ae^{-a|t|}$$

Bài làm

Công thức tổng quát của biến đổi Fourier cho tín hiệu liên tục (CTFT) với tần số góc Ω là:

$$X_a(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{-j\Omega t} dt$$

(a) Phân tích tín hiệu $x_a(t) = Ae^{-at}u(t)$

Tín hiệu chỉ tồn tại khi $t \geq 0$. Thay vào công thức tích phân, ta có:

$$\begin{aligned} X_a(\Omega) &= \int_0^{\infty} Ae^{-at}e^{-j\Omega t}dt = A \int_0^{\infty} e^{-(a+j\Omega)t}dt \\ &= A \left[\frac{-1}{a+j\Omega} e^{-(a+j\Omega)t} \right]_0^{\infty} \end{aligned}$$

Vì $a > 0$, khi $t \rightarrow \infty$ thì $e^{-at} \rightarrow 0$. Do đó, giới hạn tại vô cực bằng 0:

$$X_a(\Omega) = A \left(0 - \frac{-1}{a+j\Omega} \right) = \frac{A}{a+j\Omega}$$

Từ biểu thức phức này, ta xác định được:

- **Phổ biên độ:** $|X_a(\Omega)| = \frac{|A|}{\sqrt{a^2 + \Omega^2}}$
- **Phổ pha:** $\angle X_a(\Omega) = -\arctan\left(\frac{\Omega}{a}\right)$ (Giả sử $A > 0$)

(b) Phân tích tín hiệu $x_a(t) = Ae^{-a|t|}$

Tín hiệu này có thể được tách làm hai phần (nhân quả và phản nhân quả): $x_a(t) = Ae^{at}u(-t) + Ae^{-at}u(t)$. Thay vào công thức tích phân:

$$\begin{aligned} X_a(\Omega) &= \int_{-\infty}^0 Ae^{at}e^{-j\Omega t}dt + \int_0^{\infty} Ae^{-at}e^{-j\Omega t}dt \\ &= A \int_{-\infty}^0 e^{(a-j\Omega)t}dt + \frac{A}{a+j\Omega} \\ &= A \left[\frac{1}{a-j\Omega} e^{(a-j\Omega)t} \right]_{-\infty}^0 + \frac{A}{a+j\Omega} \end{aligned}$$

Vì $a > 0$, khi $t \rightarrow -\infty$ thì $e^{at} \rightarrow 0$. Ta có:

$$\begin{aligned} X_a(\Omega) &= \frac{A}{a-j\Omega} + \frac{A}{a+j\Omega} = \frac{A(a+j\Omega) + A(a-j\Omega)}{(a-j\Omega)(a+j\Omega)} \\ &= \frac{2Aa}{a^2 + \Omega^2} \end{aligned}$$

Từ biểu thức này, ta thấy $X_a(\Omega)$ là một hàm thực và luôn dương (giả sử $A > 0$).

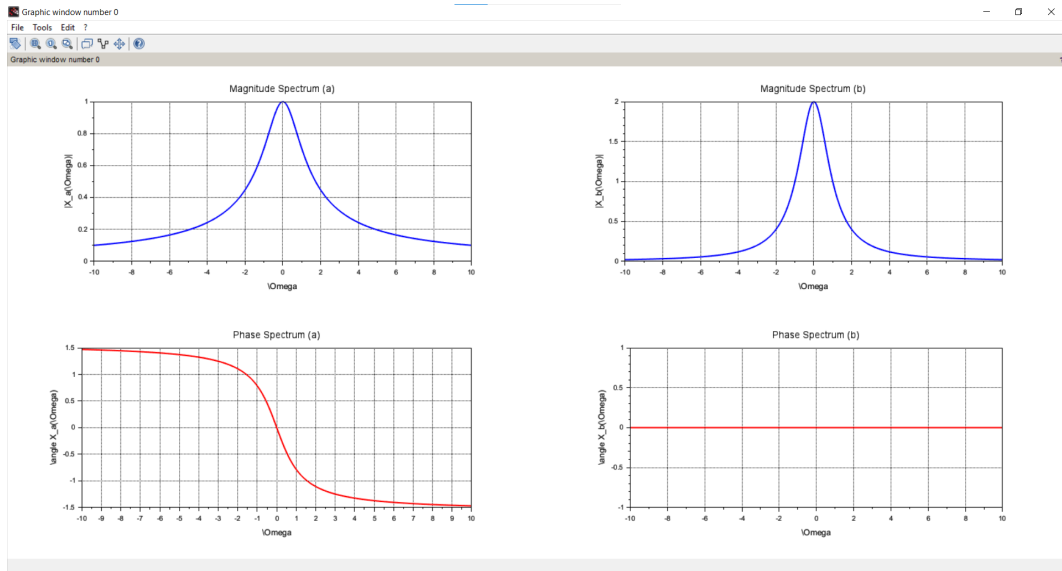
- **Phổ biên độ:** $|X_a(\Omega)| = \frac{2Aa}{a^2 + \Omega^2}$
- **Phổ pha:** $\angle X_a(\Omega) = 0$ (Do phần ảo bằng 0 và giá trị luôn dương).

Vẽ đồ thị bằng Scilab

Đoạn mã Scilab sau đây (giả sử $A = 1$ và $a = 1$) được dùng để phác họa phổ của hai tín hiệu trên:

```
1 // Problem 4.2 - Continuous-Time Fourier Transform Spectra
2 clear; clc; clf;
3
4 // Khởi tạo các tham số
5 A = 1;
6 a = 1;
7 Omega = -10 : 0.05 : 10; // Dải tần số góc Omega
8
9 // 1. Phổ của tín hiệu (a):  $x(t) = A \cdot e^{(-at)u(t)}$ 
10 X_a = A ./ (a + %i * Omega);
11 mag_Xa = abs(X_a);
12 phase_Xa = atan(imag(X_a), real(X_a));
13
14 subplot(2, 2, 1);
15 plot(Omega, mag_Xa, 'b', 'LineWidth', 2);
16 title('Magnitude Spectrum (a)', 'fontsize', 3);
17 xlabel('\Omega'); ylabel('|X_a(\Omega)|'); xgrid(1);
18
19 subplot(2, 2, 3);
20 plot(Omega, phase_Xa, 'r', 'LineWidth', 2);
21 title('Phase Spectrum (a)', 'fontsize', 3);
22 xlabel('\Omega'); ylabel('\angle X_a(\Omega)'); xgrid(1);
23
24 // 2. Phổ của tín hiệu (b):  $x(t) = A \cdot e^{-a|t|}$ 
25 X_b = (2 * A * a) ./ (a^2 + Omega.^2);
26 mag_Xb = abs(X_b);
27 phase_Xb = atan(imag(X_b), real(X_b)); // Thực chất luôn bằng 0
28
29 subplot(2, 2, 2);
30 plot(Omega, mag_Xb, 'b', 'LineWidth', 2);
31 title('Magnitude Spectrum (b)', 'fontsize', 3);
32 xlabel('\Omega'); ylabel('|X_b(\Omega)|'); xgrid(1);
33
34 subplot(2, 2, 4);
```

```
35 plot(Omega, phase_Xb, 'r', 'LineWidth', 2);
36 title('Phase Spectrum (b)', 'fontsize', 3);
37 xlabel('\Omega'); ylabel('\angle X_b(\Omega)'); xgrid(1);
```



Hình 4: Phổ biên độ và phổ pha của các tín hiệu trong Problem 4.2 (với $A = 1, a = 1$)

4.8 Additional Exercise: Problem 4.3

Đề bài

Xem xét tín hiệu sau:

$$x(t) = \begin{cases} 1 - |t|/\tau, & |t| \leq \tau \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

- Xác định và vẽ phổ biên độ và phổ pha, $|X_a(F)|$ và $\angle X_a(F)$.
- Tạo một tín hiệu tuần hoàn $x_p(t)$ với chu kỳ cơ bản $T_p \geq 2\tau$, sao cho $x(t) = x_p(t)$ trong khoảng $|t| < T_p/2$. Các hệ số Fourier c_k của tín hiệu $x_p(t)$ là gì?
- Sử dụng các kết quả ở phần (a) và (b), chứng minh rằng $c_k = (1/T_p)X_a(k/T_p)$.

Bài làm**(a) Xác định phổ biên độ và phổ pha của $x(t)$**

Biểu thức biến đổi Fourier liên tục (CTFT) theo biến tần số F là:

$$X_a(F) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi Ft} dt = \int_{-\tau}^{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau}\right) e^{-j2\pi Ft} dt$$

Vì $x(t)$ là hàm chẵn, ta có thể viết lại thành:

$$X_a(F) = 2 \int_0^{\tau} \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) \cos(2\pi Ft) dt$$

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần (đã chứng minh tương tự ở Exercise 1), ta thu được kết quả:

$$X_a(F) = \tau \left[\frac{\sin(\pi F \tau)}{\pi F \tau} \right]^2 = \tau \operatorname{sinc}^2(\pi F \tau)$$

Từ biểu thức này, do $X_a(F)$ là một hàm thực và luôn không âm (vì có bình phương), ta suy ra:

- **Phổ biên độ:** $|X_a(F)| = \tau \left[\frac{\sin(\pi F \tau)}{\pi F \tau} \right]^2$
- **Phổ pha:** $\angle X_a(F) = 0$ (với mọi F)

(b) Các hệ số Fourier c_k của tín hiệu tuần hoàn $x_p(t)$

Tín hiệu $x_p(t)$ được tạo ra bằng cách lặp lại xung $x(t)$ với chu kỳ $T_p \geq 2\tau$. Hệ số chuỗi Fourier của $x_p(t)$ được tính bằng tích phân trên một chu kỳ:

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{-T_p/2}^{T_p/2} x_p(t) e^{-j2\pi k F_0 t} dt \quad \text{với } F_0 = \frac{1}{T_p}$$

Vì $T_p \geq 2\tau$ nên trong khoảng $[-T_p/2, T_p/2]$, $x_p(t)$ hoàn toàn trùng khớp với $x(t)$ (xung tam giác nằm gọn trong một chu kỳ, không bị chồng lấn). Do đó:

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{-\tau}^{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau}\right) e^{-j2\pi \frac{k}{T_p} t} dt$$

Tích phân này hoàn toàn giống với tích phân ở phần (a), chỉ thay F bằng $\frac{k}{T_p}$. Do đó, kết quả là:

$$c_k = \frac{\tau}{T_p} \left[\frac{\sin\left(\pi \frac{k}{T_p} \tau\right)}{\pi \frac{k}{T_p} \tau} \right]^2$$

(c) **Chứng minh** $c_k = (1/T_p)X_a(k/T_p)$

Từ kết quả của phần (a), ta có $X_a(F) = \tau \left[\frac{\sin(\pi F \tau)}{\pi F \tau} \right]^2$. Thay $F = \frac{k}{T_p}$ vào hàm $X_a(F)$, ta được:

$$X_a\left(\frac{k}{T_p}\right) = \tau \left[\frac{\sin\left(\pi \frac{k}{T_p} \tau\right)}{\pi \frac{k}{T_p} \tau} \right]^2$$

Nhân cả hai vế với $\frac{1}{T_p}$:

$$\frac{1}{T_p} X_a\left(\frac{k}{T_p}\right) = \frac{\tau}{T_p} \left[\frac{\sin\left(\pi \frac{k}{T_p} \tau\right)}{\pi \frac{k}{T_p} \tau} \right]^2$$

Biểu thức vế phải chính xác là giá trị của c_k mà ta đã tìm được ở phần (b). **Kết luận:**

$$c_k = \frac{1}{T_p} X_a\left(\frac{k}{T_p}\right) \text{ (Điều phải chứng minh).}$$

Ý nghĩa: Hệ số chuỗi Fourier của tín hiệu tuần hoàn chính là các mẫu của phổ tín hiệu đơn độc (được lấy mẫu tại các tần số $F = k/T_p$), và chia cho chu kỳ T_p .

Vẽ đồ thị cho phần (a) bằng Scilab

Mã Scilab sau đây (giả sử $\tau = 1$ giây) vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu xung tam giác:

```

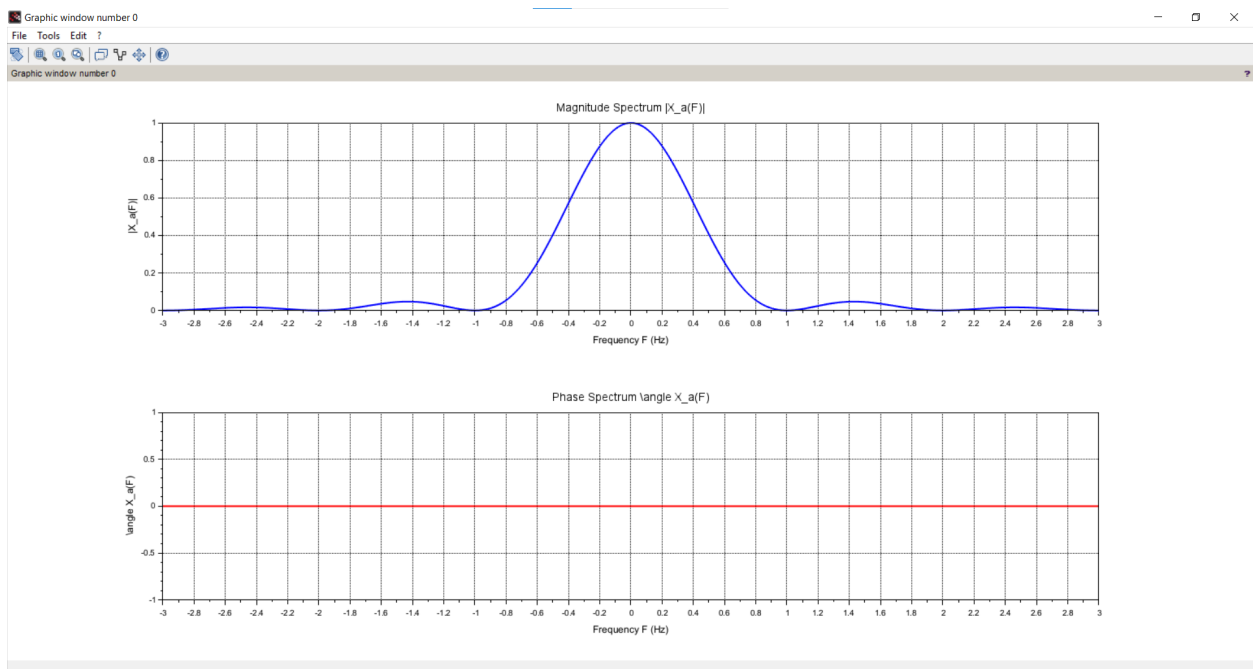
1 // Problem 4.3 - Spectrum of Triangular Pulse
2 clear; clc; clf;
3
4 tau = 1; // Giả sử tau = 1
5 F = -3 : 0.01 : 3; // Dải tần số F (Hz)
6
7 // Tránh lỗi chia cho 0 tại F = 0
8 X_a = zeros(F);
9 for i = 1:length(F)
10     if F(i) == 0 then
11         X_a(i) = tau;
12     else
13         X_a(i) = tau * (sin(%pi * F(i) * tau) / (%pi * F(i) * tau))^2;
14     end
15 end
16
17 // Vẽ phổ biên độ

```

```

18 subplot(2, 1, 1);
19 plot(F, abs(X_a), 'b', 'LineWidth', 2);
20 title('Magnitude Spectrum |X_a(F)|', 'fontsize', 3);
21 xlabel('Frequency F (Hz)'); ylabel('|X_a(F)|'); xgrid(1);
22
23 // Vẽ phở pha (luôn bằng 0 vì X_a(F) >= 0)
24 phase_Xa = atan(imag(X_a), real(X_a));
25 subplot(2, 1, 2);
26 plot(F, phase_Xa, 'r', 'LineWidth', 2);
27 title('Phase Spectrum \angle X_a(F)', 'fontsize', 3);
28 xlabel('Frequency F (Hz)'); ylabel('\angle X_a(F)'); xgrid(1);

```



Hình 5: Phở biên độ và phở pha của xung tam giác $x(t)$ với $\tau = 1$

4.9 Additional Exercise: Problem 4.4

Đề bài

Xem xét tín hiệu tuần hoàn sau:

$$x(n) = \{\dots, 1, 0, 1, 2, \underset{\uparrow}{3}, 2, 1, 0, 1, \dots\}$$

- Vẽ tín hiệu $x(n)$ và phổ biên độ, phổ pha của nó.
- Sử dụng các kết quả ở phần (a), kiểm chứng định lý Parseval bằng cách tính công suất trong miền thời gian và miền tần số.

Bài làm

(a) Vẽ tín hiệu $x(n)$ và phổ biên độ, phổ pha

Từ chuỗi $x(n)$ đã cho với gốc thời gian $n = 0$ tại giá trị 3, ta xác định được chu kỳ cơ bản của tín hiệu là $N = 6$. Trong một chu kỳ từ $n = 0$ đến $n = 5$, tín hiệu nhận các giá trị:

$$x(0) = 3, \quad x(1) = 2, \quad x(2) = 1, \quad x(3) = 0, \quad x(4) = 1, \quad x(5) = 2$$

Hệ số chuỗi Fourier rời rạc (DTFS) c_k của tín hiệu tuần hoàn chu kỳ N được tính bởi công thức:

$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \quad \text{với } k = 0, 1, \dots, N-1$$

Nhận thấy rằng tín hiệu $x(n)$ là một hàm chẵn ($x(n) = x(-n)$). Để tính toán đơn giản hơn, ta dời khoảng lấy tổng thành từ $n = -2$ đến $n = 3$:

$$c_k = \frac{1}{6} \sum_{n=-2}^3 x(n) e^{-j \frac{2\pi}{6} kn} = \frac{1}{6} \sum_{n=-2}^3 x(n) e^{-j \frac{\pi}{3} kn}$$

Khai triển tổng và nhóm các phần tử đối xứng:

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{6} \left[x(0) + x(1) e^{-j \frac{\pi}{3} k} + x(-1) e^{j \frac{\pi}{3} k} + x(2) e^{-j \frac{2\pi}{3} k} + x(-2) e^{j \frac{2\pi}{3} k} + x(3) e^{-j \pi k} \right] \\ &= \frac{1}{6} \left[3 + 2 \left(e^{-j \frac{\pi}{3} k} + e^{j \frac{\pi}{3} k} \right) + 1 \left(e^{-j \frac{2\pi}{3} k} + e^{j \frac{2\pi}{3} k} \right) + 0 \right] \end{aligned}$$

Áp dụng công thức Euler $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos(\theta)$, ta có biểu thức thu gọn:

$$c_k = \frac{1}{6} \left[3 + 4 \cos \left(\frac{\pi}{3} k \right) + 2 \cos \left(\frac{2\pi}{3} k \right) \right]$$

Lần lượt thay $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ vào biểu thức trên, ta tính được các hệ số c_k :

- $k = 0 \Rightarrow c_0 = \frac{1}{6}[3 + 4(1) + 2(1)] = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$
- $k = 1 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{6}[3 + 4(0.5) + 2(-0.5)] = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
- $k = 2 \Rightarrow c_2 = \frac{1}{6}[3 + 4(-0.5) + 2(-0.5)] = 0$
- $k = 3 \Rightarrow c_3 = \frac{1}{6}[3 + 4(-1) + 2(1)] = \frac{1}{6}$
- $k = 4 \Rightarrow c_4 = \frac{1}{6}[3 + 4(-0.5) + 2(-0.5)] = 0$
- $k = 5 \Rightarrow c_5 = \frac{1}{6}[3 + 4(0.5) + 2(-0.5)] = \frac{2}{3}$

Dãy hệ số c_k trong một chu kỳ là: $c_k = \{\frac{3}{2}, \frac{2}{3}, 0, \frac{1}{6}, 0, \frac{2}{3}\}$. Vì tất cả các c_k đều là số thực và không âm, ta có:

- **Phổ biên độ:** $|c_k| = c_k = \{\frac{3}{2}, \frac{2}{3}, 0, \frac{1}{6}, 0, \frac{2}{3}\}$
- **Phổ pha:** $\angle c_k = 0$ (với mọi k)

(b) Kiểm chứng định lý Parseval

Định lý Parseval phát biểu rằng công suất trung bình trong miền thời gian (P_t) bằng tổng công suất của các thành phần phổ trong miền tần số (P_f):

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |c_k|^2$$

- *Tính công suất trong miền thời gian:*

$$\begin{aligned} P_t &= \frac{1}{6} (|x(0)|^2 + |x(1)|^2 + |x(2)|^2 + |x(3)|^2 + |x(4)|^2 + |x(5)|^2) \\ &= \frac{1}{6} (3^2 + 2^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2) = \frac{1}{6} (9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4) = \frac{19}{6} \end{aligned}$$

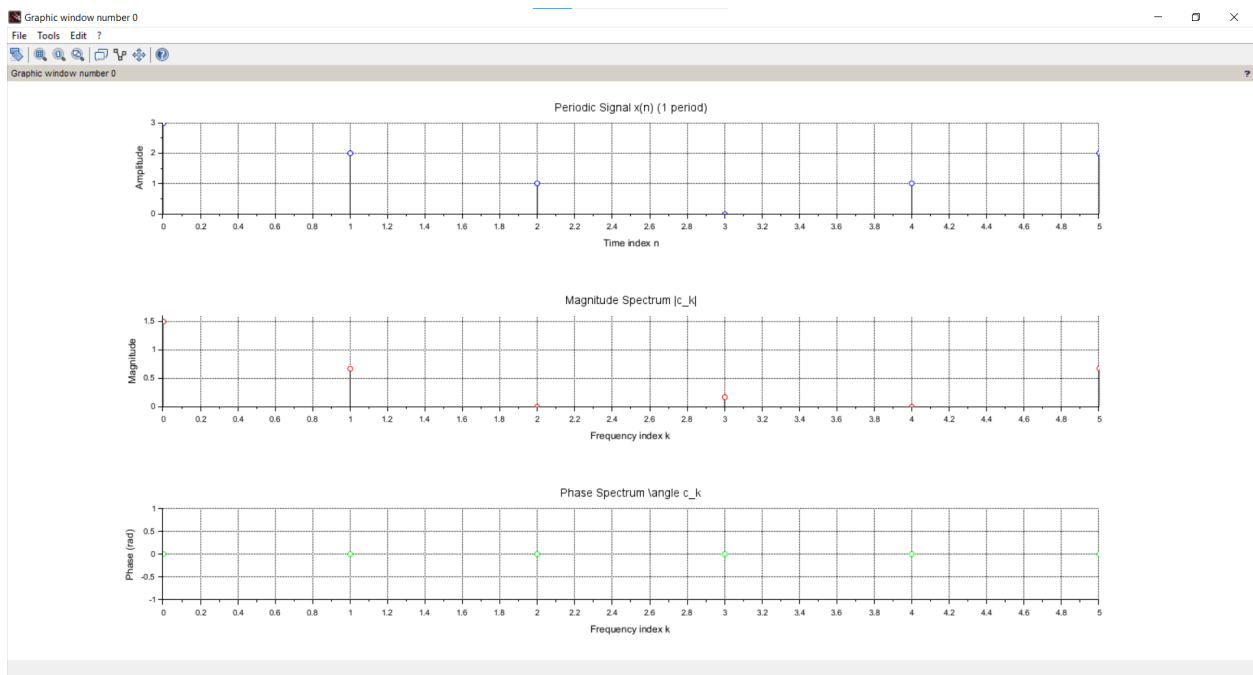
- *Tính công suất trong miền tần số:*

$$\begin{aligned} P_f &= \sum_{k=0}^5 |c_k|^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{1}{6}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \\ &= \frac{9}{4} + \frac{4}{9} + 0 + \frac{1}{36} + 0 + \frac{4}{9} = \frac{81}{36} + \frac{16}{36} + \frac{1}{36} + \frac{16}{36} = \frac{114}{36} = \frac{19}{6} \end{aligned}$$

Kết luận: $P_t = P_f = \frac{19}{6}$. Định lý Parseval đã được kiểm chứng thành công.

Vẽ đồ thị tín hiệu và phổ bằng Scilab

```
1 // Problem 4.4 - Discrete-Time Fourier Series (DTFS)
2 clear; clc; clf;
3
4 // Dữ liệu miền thời gian
5 n = 0:5;
6 x = [3, 2, 1, 0, 1, 2];
7
8 // Dữ liệu miền tần số
9 k = 0:5;
10 ck = [1.5, 2/3, 0, 1/6, 0, 2/3];
11
12 // 1. Vẽ tín hiệu x(n)
13 subplot(3, 1, 1);
14 plot2d3(n, x); // Hàm plot2d3 dùng để vẽ dạng stem trong Scilab
15 plot(n, x, 'bo'); // Thêm marker tròn
16 title('Periodic Signal x(n) (1 period)', 'fontsize', 3);
17 xlabel('Time index n'); ylabel('Amplitude'); xgrid(1);
18
19 // 2. Vẽ phổ biên độ
20 subplot(3, 1, 2);
21 plot2d3(k, abs(ck));
22 plot(k, abs(ck), 'ro');
23 title('Magnitude Spectrum |c_k|', 'fontsize', 3);
24 xlabel('Frequency index k'); ylabel('Magnitude'); xgrid(1);
25
26 // 3. Vẽ phổ pha
27 subplot(3, 1, 3);
28 plot2d3(k, zeros(k));
29 plot(k, zeros(k), 'go');
30 title('Phase Spectrum \angle c_k', 'fontsize', 3);
31 xlabel('Frequency index k'); ylabel('Phase (rad)'); xgrid(1);
```



Hình 6: Tín hiệu $x(n)$ và phổ DTFS trong một chu kỳ

5 Bàn Luận

1. Tổng kết những kết quả đạt được

- **Về mặt lý thuyết:** Nhóm đã hoàn thành tốt việc áp dụng các công thức giải tích để tìm biến đổi CTFT, DTFT và DTFS cho đa dạng các loại tín hiệu. Đồng thời, nhóm đã kiểm chứng thành công định lý Parseval về sự bảo toàn công suất giữa miền thời gian và miền tần số. Đối với phân tích hệ thống LTI, quá trình biến đổi từ phương trình sai phân sang hàm truyền $H(e^{j\omega})$ đã giúp làm rõ mối quan hệ vào-ra của hệ thống trong không gian tần số.
- **Về mặt thực hành:** Đã làm chủ được việc sử dụng phần mềm Scilab để trực quan hóa phổ biên độ và phổ pha. Các đồ thị vẽ ra từ Scilab hoàn toàn khớp với kết quả phân tích giải tích, giúp củng cố sự hiểu biết trực quan về cách năng lượng của tín hiệu phân bố theo tần số.

2. Những hạn chế và khó khăn gặp phải

- Trong quá trình tính toán giải tích thủ công, một số dạng tín hiệu đòi hỏi sự đánh giá cẩn trọng về điều kiện hội tụ tuyệt đối (khả tổng) để xác định xem biến đổi Fourier có tồn tại hay không.
- Khi mô phỏng trên Scilab, việc chuyển đổi từ tư duy toán học liên tục sang rời rạc đòi hỏi sự tinh chỉnh kỹ lưỡng về vector tần số (bước nhảy, dải hiển thị) để đồ thị không bị hiện tượng răng cưa hay bỏ sót các đỉnh phổ quan trọng.

3. Định hướng phát triển kỹ năng

- **Tích hợp DSP vào phần cứng:** Không chỉ dừng lại ở mô phỏng phần mềm, định hướng tiếp theo là đưa các thuật toán xử lý tín hiệu số (như bộ lọc FIR/IIR thiết kế từ miền tần số) xuống lập trình và chạy trực tiếp bằng C/C++ trên các dòng vi điều khiển mạnh như STM32 hoặc nền tảng ESP32.
- **Ứng dụng hệ thống thực tế:** Vận dụng kỹ năng phân tích phổ để xử lý nhiễu cho dữ liệu thu thập từ môi trường thực (như cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đất trong các hệ thống giám sát). Việc làm chủ chu trình từ thu thập, làm sạch tín hiệu tại node cảm biến trước khi truyền tải lên server sẽ rèn luyện tư duy thiết kế hệ thống toàn diện, chuẩn bị sẵn sàng cho các bài toán kỹ thuật phức tạp trong môi trường chuyên nghiệp.